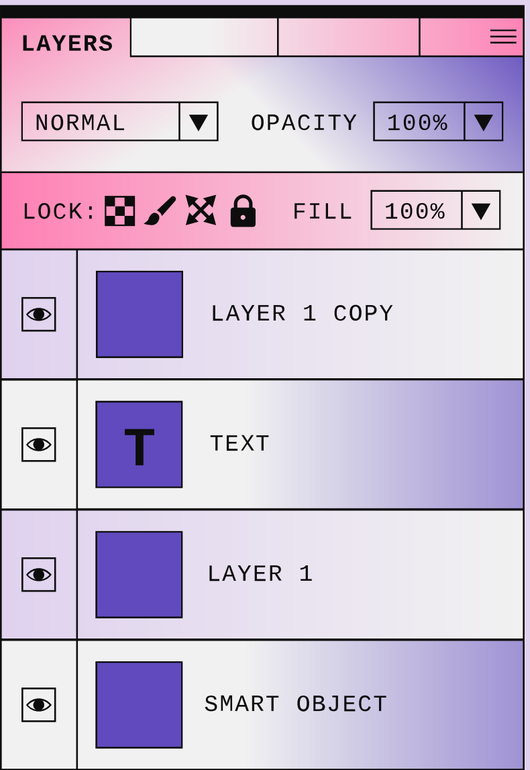
PPT KELOMPOK 3

LZ78

SISTEM KOMUNIKASI MULTIMEDIA

Dibuat oleh:
Assyifa Siti Azzahra (201344002)
Esther Mei Manuela S (201344009



New Tab

Tentang LZ78

Magic Pic Editor

Brightness

Contrast

Magic



Abraham Lempel

BRIGHTNESS / CONTRAST

BRIGHTNESS 0

CONTRAST 0

OK

CANCEL

Document2 - Macrostuff Board

File Edit Format View Help

Cool New Font 12

Algoritma LZW merupakan algoritma kompresi data lossless yang ditemukan olehTerry Welch, di mana algoritma ini merupakan peningkatan dari versi sebelumnya yaitu algoritma Lempel Ziv 77 (LZ77) dan Lempel Ziv 78 (LZ78) yang dikembangkan oleh Abraham Lempel dan Jacob Ziv pada tahun 1977 dan 1978. Kemudian algoritma LZW dipublikasikan oleh Terry Welch pada tahun 1984. Karena di publikasikan oleh pihak yang sama, algoritma ini juga di sebut dengan LZ2.

Page 1 Words: 88

New Tab

Tentang LZ78

Magic Pic Editor



Brightness

Contrast

Magic

Jacob Jiv

BRIGHTNESS / CONTRAST

BRIGHTNESS 0

CONTRAST 0

OK

CANCEL

Document2 - Macrostuff Board

File Edit Format View Help

Cool New Font 12

Pada Algoritma LZ78 Abraham Lempel dan Jacob Ziv mencoba mengatasi permasalahan yang ditemukan pada LZ77, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam menemukan pola karakter pada LZ77, Algoritma ini tidak dapat menemukan pola karakter, jika karakter tersebut sudah di lewatkan oleh history buffering. Untuk mengatasinya, algoritma LZ78 di kembangkan dengan cara membuat suatu dictionary yang dapat menyimpan pola secara permanen selama proses pengkodean berlangsung.

Page 1 Words: 88

Langkah langkah ENCODE

img000.jpg



F,C
F : Nilai index nya
C : Karakternya

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

1	Kamus atau library harus diinisialisasi terlebih dahulu dengan indeks 0 sebagai penyimpan string kosong
2	Membaca karakter pertama dalam data stream yang sudah ditentukan, misal Q
3	Jika karakter yang ditunjuk belum ada pada kamus, maka: a. Masukkan Q di field kedua dalam kamus dan beri indexnya b. Field pertama pada token disiangka 0, sedangkan field kedua pada token disikarakter "Q“

Langkah langkah ENCODE

img000.jpg



F,C
F : Nilai index nya
C : Karakternya

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

4	Jika karakter yang ditunjuk sudah ada dalam kamus, maka : a. Baca karakter selanjutnya, misal C b. Cari apakah dalam kamus sudah ada karakter QC c. Jika rangkaian karakter tersebut tidak ada dalam kamus, maka :
4	a.Masukan rangkaian karakter di field kedua dalam kamus dan berikan index a.Field pertama pada token diisi index kamus tempat rangkaian karkater sebelum karakter terakhir berasa, sedangkan field kedua diisi karakter terakhir dalam rangkaian karakter tersebut.

Langkah langkah ENCODE

img000.jpg



Untitled - TextEdit

File Edit View Help

5

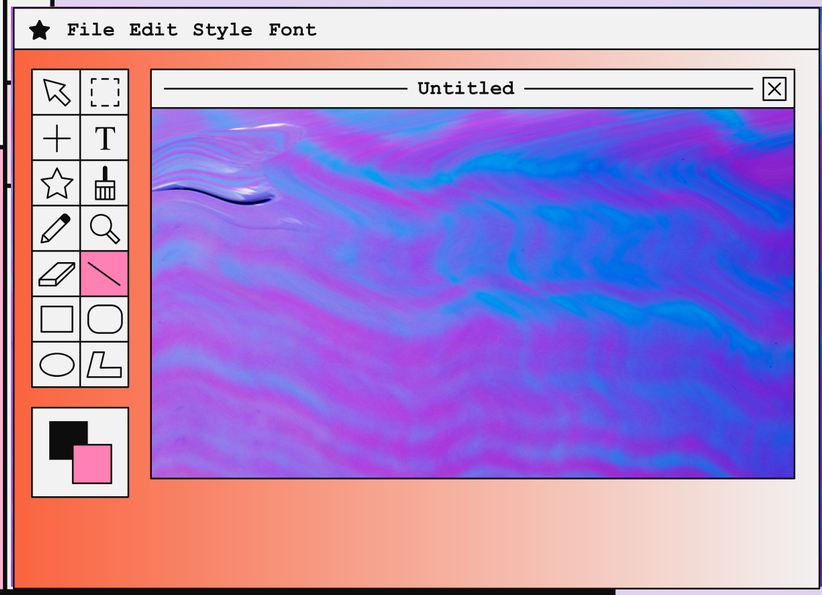
Baca karakter selanjutnya dan lakukan langkah 3 dan 4 sampai pointer berada pada karakter terakhir dalam string

Index	Index-1	Bits	Numbers of Significant bits
1	0	0	1
2	1	1	
3	2	10	2
4	3	11	
5	4	100	3
6	5	101	
7	6	110	
8	7	111	
9	8	1000	4
10	9	1001	
11	10	1010	
12	11	1011	
13	12	1100	
14	13	1101	
15	14	1110	
16	15	1111	

Tentukan hasil encode dari huruf-huruf berikut :

ABCDABCABCDAABCABCE

Indeks	Dictionary	Token	INDEKS-1
1	A	(0, “A”)	0=x
2	B	(0, “B”)	1=x
3	C	(0, “C”)	2=xx
4	D	(0, “D”)	3=xx
5	AB	(1, ”B”)	4=xxx
6	CA	(3,”A”)	5=xxx
7	BC	(2,”C”)	6=xxx
8	DA	(4,”A”)	7=xxx
9	ABC	(5, “C”)	8=xxxx
10	ABCE	(9,”E”)	9=xxxx



Maka hasil encode nya adalah

0A0B00C00D001B011A010C100A0101C1

001E = 106 bit

Langkah langkah Decode

img000.jpg

Yang perlu diingat:

Token dalam algoritma LZ78 berbentuk → (f,c)

Apabila nilai f = 0 → (0,c) → artinya karakter belum ada pada dictionary, dan c adalah karakter yang tidakditemukan tersebut.

- f adalah pointer yang merujukpada dictionary dimana tempat pola ditemukan
- c adalah karakter pertama yang ditemukan pada pola

Untitled - TextEdit

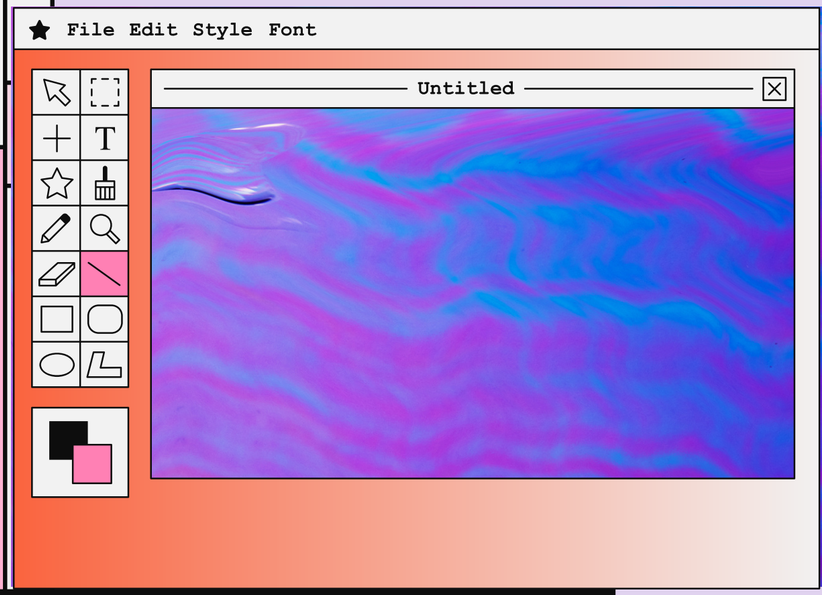
File Edit View Help

1	Baca code mulai dari kiri hingga menemukan karakter huruf lalu pisahkan
2	Ubah binary bitsnya menjadi bilangan desimal
3	Gabungkan bilangan tsb dan huruf pada “code” menggunakan format (f,c)
4	Apabila f = 0 artinya buat karakter baru (c) pada dictionary, beri Index
5	Apabila f =! 0 artinya karakter pada index berpasangan dengan karakter (c) disebelahnya
6	Beri Index

Tentukan hasil decode dari data :

0A0B00C00D001B011A010C1000A0101C1001E

Code	Bits	Token	Dictionary	Index
0A	0 = 0	(0, “A”)	A	1
0B	0 = 0	(0, “B”)	B	2
00C	00 = 0	(0, “C”)	C	3
00D	00 = 0	(0, “D”)	D	4
001B	001 = 1	(1, “B”)	AB	5
011A	011 = 3	(3, “A”)	CA	6
010C	010 = 2	(2, “C”)	BC	7
100A	100 = 4	(4, “A”)	DA	8
0101C	0101 = 5	(5, “C”)	ABC	9
1001E	1001 = 9	(9, “E”)	ABCE	10



DATA HASIL DEKOMPRESI :

ABCDABCABCDAABCABCE

KUIS

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

★★★★★

ENCODE

Tentukan hasil encode dari huruf-huruf berikut
ANTIDISETABLISHMENTARIANIMA

PROGRESS

LOADING...

STOP

preview.jpg

★★★★★

DECODE

Tentukan hasil decode dari data:
0A0N00T00I000D100S000E
011A0000B0000L0110H000
0M0111N0011R0100A0001
0I00000M

KUIS

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

★★★★★

ENCODE

Tentukan hasil encode dari huruf-huruf berikut
coffee_office_yellow_balloon

PROGRESS

LOADING...

STOP

preview.jpg

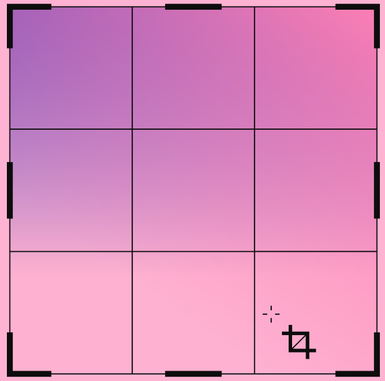
★★★★★

DECODE

Tentukan hasil decode dari data:
0c0o00f11e000e000_010f0
11i0001e0110y0101l0000l0
010w0110b0000a1100l0001
0o00000n

Kesimpulan

Page 1 | Words: 88



Metode kompresi LZ78 akan lebih efektif jika diterapkan pada data yang memiliki variasi karakter yang sedikit dengan jumlah pemakaian yang berulang

Fungsi indeks selain untuk menunjukan urutan data yang masuk, berfungsi juga sebagai “variable” yang terisi sejumlah karakter untuk dipakai kembali jika ada susunan karakter yang sama

Ke Halaman Agenda